

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenalan Pasti Produk**

Perihalan Produk: **2-(Aminomethyl)pyridine, 99%**  
 Product Description: **2-(Aminomethyl)pyridine, 99%**  
 Cat No. : F23208  
 Sinonim 2-Picolylamine  
 No. CAS 3731-51-9  
 Rumusan molekul C6 H8 N2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 4 (H302)   |
| Ketoksikan dermis akut                       | Kategori 4 (H312)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H302 + H312 - Memudaratkan jika tertelan atau terkena kulit

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P233 - Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P374 - Padamkan api dengan langkah berjaga-jaga biasa dari jarak yang selamat  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P235 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Simpan di tempat sejuk  
P404 - Simpan di dalam bekas bertutup

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Cecair boleh bakar

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen               | No. CAS   | Peratus berat |
|------------------------|-----------|---------------|
| 2-(AMINOMETIL)PIRIDINA | 3731-51-9 | 99            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Terkena Mata

Perlukan perhatian perubatan segera. Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                         |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Susah bernafas. Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. . Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Bahan boleh bakar. Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Langkah melindungi alam sekitar

Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai (contoh: pasir, gel silika, pengikat asid, pengikat universal, habuk papan). Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar. Keluarkan semua

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

sumber pencucuhan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Kendalikan produk hanya di dalam sistem tertutup atau sediakan pengalihudaraan ekzos yang sesuai. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Melindung daripada kelembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

##### **Perlindungan Mata**

Gogal

##### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

##### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

##### **Perlindungan Respiratori**

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

##### **Jenis Penapis yang Disyorkan:**

Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

## Kawalan pendedahan persekitaran

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                              |                                            |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Rupa                            | Kuning muda                  |                                            |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                       |                                            |
| Bau                             | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia          |                                            |
| pH                              | 11-12                        | 111 g/l aq. solution                       |
| Julat lebur/takat               | -20 °C / -4 °F               |                                            |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| Takat/julat didih               | 82 - 85 °C / 179.6 - 185 °F  | @ 12 mmHg                                  |
| Takat Kilat                     | 90 °C / 194 °F               | <b>Cara</b> - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia          |                                            |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| Tekanan Wap                     | ca.0.1 mbar @ 20 °C          |                                            |
| Ketumpatan wap                  | Tiada maklumat yang tersedia | (Udara = 1.0)                              |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.040                        |                                            |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | Boleh larut                  |                                            |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                              |                                            |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia          |                                            |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia          |                                            |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia          |                                            |
| Sifat Mudah Letup               |                              | campuran udara / wap adalah mungkin        |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| Rumusan molekul                 | C6 H8 N2                     |                                            |
| Berat Molekul                   | 108.14                       |                                            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Stabil dalam keadaan normal.

## Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada maklumat yang tersedia.

## Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

## Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

##### **(a) acute toxicity;**

Oral

Kategori 4

Derma

Kategori 4

Penyedutan

Tiada data tersedia

##### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Kategori 1 B

##### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 1

##### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

##### **(e) kemutagenan sel germa;**

Tiada data tersedia

##### **(f) kekarasinogenan;**

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

##### **(g) ketoksikan pembiakan;**

Tiada data tersedia

##### **(h) STOT- pendedahan tunggal;**

Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius jika pendedahan berpanjangan melalui teras, bersentuh kulit dan jika ditelan                                                                                                                                                           |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingasan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebukan. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                         |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesan ketoksikan eko                      | Jangan buang ke dalam longkang.                                                                                                                                                                     |
| Ketegaran dan keterdegradan Kekal di alam | La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.                                                                                                                                       |
| Keupayaan biopengumpulan                  | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin                                                                                                                                                         |
| Mobiliti di dalam tanah                   | Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara. |
| Maklumat Pengganggu Endokrin              | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                                                               |
| Kesan buruk yang lain                     | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                                        |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaedah rawatan sisa Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                              |
| Pembungkusan Terkontaminasi                                        | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                                                   |
| Maklumat Lain                                                      | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan simbah ke pembetung Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

## IMDG/IMO

No. UN UN2735  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Amina or poliamina, cecair, mengakis, n.o.s (2-(AMINOMETHYL)PYRIDINE)

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN2735  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Amina or poliamina, cecair, mengakis, n.o.s (2-(AMINOMETHYL)PYRIDINE)

## IATA

No. UN UN2735  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Amina or poliamina, cecair, mengakis, n.o.s (2-(AMINOMETHYL)PYRIDINE)

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen               | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 2-(AMINOMETIL)PIRIDINA | 223-090-5 | X    | -   | X     | X    | X    | -     | -    | KE-01477 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-(Aminomethyl)pyridine, 99%

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**